

AMPERE POINT

Uniwersalny słupek ładowania AP-S1 z zadaszaniem
projekt koncepcyjny z rysunkami wymiarowymi + zestaw doposażenia AP-R1 dla
obecných słupków
wersja 1

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

12 lipca 2026

Cel dokumentu. Projekt nowego, uniwersalnego słupka pod ładowarkę AMPERE POINT (wallbox serii Prime albo ładowarka przenośna Q11) wraz z gniazdami, zgodny z trzema wymaganiami: **(1)** słupek ma być zadaszony, **(2)** kable mają wchodzić z ziemi i biec wewnątrz słupka, **(3)** gniazda mają się przykręcać łatwo, bez wiercenia w metalu. Dokument zawiera analizę stanu obecnego, przegląd produktów konkurencji (stan cen: lipiec 2026), koncepcję konstrukcji, rysunki wymiarowe i listę materiałów. Uzupełnieniem jest interaktywna wizualizacja 3D w pliku AMPERE_POINT_słupki_3D_v1.html. Rysunki są koncepcyjne — to podstawa do rozmowy z wykonawcą stali i do wykonania dokumentacji produkcyjnej (pliki DXF, czyli wektorowe pliki do cięcia laserowego), nie gotowa dokumentacja warsztatowa.

Spis treści

1 Stan obecny i wnioski ze zdjęć	1
2 Konkurencja — co oferuje rynek (lipiec 2026)	2
3 Synergia z ofertą AMPERE POINT	2
4 Koncepcja słupka AP-S1	3
4.1 Architektura	3
4.2 Konfiguracje	4
4.3 Posadowienie — trzy warianty	5
5 Rysunki wymiarowe	5
6 Lista materiałów (zestawienie elementów do wyceny)	9
7 Przewagi nad konkurencją i innowacje własne	9
8 Bezpieczeństwo i zgodność — uwagi do projektu elektrycznego	10
9 Dalsze kroki	10

1. Stan obecny i wnioski ze zdjęć

Na zdjęciach z folderu słupki widać dwie konfiguracje na tym samym typie słupka (czarny profil zamknięty na płycie podstawy z otworami na kotwy):

Konfiguracja 1: wallbox + gniazdo siłowe. Wallbox wisi na wsporniku przykręconym do profilu, a obok — na blaszanym kątowniku — przykręcone jest natynkowe gniazdo siłowe (gniazdo pięciobiegunowe 400 V wg normy PN-EN 60309, potocznie „siła”; na zdjęciu iLuvé, IP44). Wallbox jest zakończony wtyczką siłową wpinaną w to gniazdo.

Konfiguracja 2: ładowarka Q11 + gniazdo Schuko. Q11 siedzi w uchwycie na froncie słupka, niżej przykręcone jest szare gniazdo jednofazowe z klapką (gniazdo typu Schuko — zwykle gniazdo 230 V z bolcami ochronnymi po bokach; na zdjęciu Dr. Storm z oferty AMPERE POINT), a wtyczka siłowa Q11 zwisa z tyłu. Pod spodem uchwyt na wtyczkę Typ 2 (złącze ładowania samochodu).

Problemy wspólne dla obu konfiguracji:

- **każdy montaż gniazda = wiercenie w profilu** (widoczne wkręty do blachy) — pracochłonne, niszczy powłokę lakierniczą (ognisko korozji), a otwory są nie do cofnięcia przy zmianie konfiguracji;
- **kable biegną po zewnątrz** — pętle przewodów przy podstawie i wzdłuż profilu wyglądają prowizorycznie, są narażone na promieniowanie słoneczne (UV degraduje izolację), zaczepienie nogą i wandalizm;
- **brak jakiegokolwiek osłony od deszczu i śniegu** nad ładowarką, gniazdami i wtyczkami;
- **brak miejsca na zabezpieczenia** — wyłącznik różnicowoprądowy i nadprądowy muszą być w rozdzielnicy budynku, daleko od stanowiska;
- wewnątrz profilu jest niewykorzystane, choć to naturalny kanał kablowy.

2. Konkurencja — co oferuje rynek (lipiec 2026)

Przegląd objął polskich i europejskich producentów słupków (stojaków) pod ładowarki AC oraz zintegrowane stacje słupkowe. Szczegóły i źródła w tabeli 1 i na końcu dokumentu.

Wnioski z przeglądu:

- **Segment 500-1100 zł to gięte słupki bez gniazd.** Green Wallbox i Green Cell sprzedają słupki dedykowane pod konkretne modele wallboxów; uniwersalność deklaruje tylko Platinet (adapter aluminiowy z rastrem otworów) — i tylko Platinet ma daszek w standardzie.
- **Nikt w tym segmencie nie przewiduje gniazd 230/400 V na słupku** — a to dokładnie model sprzedaży AMPERE POINT (ładowarka przenośna + gniazdo). Klient konkurencji, który chce gniazdo przy stanowisku, musi wiercić samodzielnie — czyli dokładnie problem, który mamy dziś.
- **Miejsce na zabezpieczenia przy stanowisku ma tylko segment premium** (Enelion Vertica — zintegrowana stacja za kilkanaście tysięcy złotych za komplet). W segmencie do 1500 zł nikt tego nie daje.
- **Fundament prefabrykowany jako akcesorium** sprzedaje Green Wallbox (399 zł) — dobry wzorzec do skopiowania, bo skraca montaż u klienta.
- Wallbox Eiffel pokazuje, że daszek bywa sprzedawany jako **płatna opcja** (ok. 80 USD) — u nas będzie w standardzie, co jest łatwym argumentem sprzedażowym.

3. Synergia z ofertą AMPERE POINT

Nowy słupek nie powstaje w próżni — sklep amperepoint.pl ma już komponenty, które projekt wykorzystuje wprost:

- **Prime Wallbox 11/22 kW z wtyczką** — urządzenie do konfiguracji A (montaż na płycie uniwersalnej);

Tabela 1: Porównanie słupków dostępnych na rynku (ceny brutto, stan: lipiec 2026).

Produkt	Cena	Daszek	Kabel w środku	Gniazda 230/400 V	Montaż bez wiercenia	Miejsce na zabezpieczenia
AP-S1 (ten projekt)	999–1199 zł (propozycja)	tak	tak	tak, na płytach	tak, raster	tak, szyna TH35
Platinet uniwersalny z daszkiem	1100 zł	tak	tak	nie	częściowo (adapter)	nie
Green Cell GC EV Stand	ok. 480 zł	nie	tak	nie	nie (dedykowany)	nie
Green Wallbox (8 modeli)	649–979 zł	nie	tak	nie	nie (dedykowane)	nie
Wallbox Eiffel Basic	ok. 450–550 USD	opcja +80 USD	tak	nie	nie (Pulsar)	nie
Enelion Vertica	moduły 5000–6650 zł	nie	tak	nie	— (stacja zintegrowana)	tak
Tuneon (DE), stele	147–165 EUR	opcja	tak	nie	nie (dedykowane)	nie
AMP-BOX ze słupkiem (oferta własna)	999 zł	nie dot. (szafa)	tak	do samodziel- nego montażu	nie	tak (miejsce w szafie)

- **Q11 / seria Q z wtyczką siłową 16 A** — urządzenie do konfiguracji B (istniejący uchwyt);
- **Dr. Storm** — opancerzone gniazdo zewnętrzne 16 A/IP55 z głowicą regulowaną o 90 stopni i blokadą na kłódkę; idealne jako gniazdo Schuko na słupku (płyta P3);
- **uchwyt wtyczki Typ 2 AMPERE POINT** — widoczny już na zdjęciach obecnych słupków;
- **AMP-BOX** — zamykana szafa na słupku; pozostaje w ofercie jako wariant „ładowarka pod kluczem”, AP-S1 jest wariantem otwartym, tańszym wizualnie i smuklejszym;
- **kable Typ 2 Power Mamba** — naturalny element zestawów sprzedażowych.

Styl marki do zachowania w konstrukcji: czarny mat jako kolor bazowy, srebrny akcent poziomy (jak pas na obudowie Q11), czerwone logo. Ton komunikacji produktowej AMPERE POINT (nazwy w rodzaju „Dr. Storm”, „Power Mamba”) dopuszcza chwytliwą nazwę handlową — propozycja: „**Ampere Tower**” dla AP-S1 i „**Tower Kit**” dla zestawu doposażenia AP-R1 (oznaczenia AP-S1/AP-R1 pozostają jako techniczne).

4. Koncepcja słupka AP-S1

4.1. Architektura

Jedna wspólna platforma mechaniczna, konfigurowana płytami adapterowymi (rys. 1, 2, 3):

- **Korpus:** słup o przekroju prostokątnym 200 × 120 mm z blachy stalowej 3 mm, gięty z dwóch ceowników (profilu o przekroju w kształcie litery C) łączonych wzdłużnie, wysokość 1350 mm; u dołu przyspawany do płyty podstawy 300 × 250 × 8 mm. Wysokość całkowita z daszkiem: 1455 mm.
- **Daszek:** blacha 2 mm gięta w jednym kawałku, rzut 400 × 350 mm, spadek 12°

do tyłu, obrzeża zagięte 15 mm w dół; wysunięcie 230 mm przed lico frontu osłania wallbox/Q11 i gniazda; przykręcany czterema śrubami M6 do nitonakrętek (nitonakrętka: tulejka z gwintem zaciskana fabrycznie w blasze — daje gwint w cienkiej ścianie bez spawania) w górnej ścianie korpusu. Kolor srebrny (RAL 9006) — akcent stylu marki.

- **Raster montażowy** (kluczowa innowacja): na froncie i na tylnej ścianie dwa pionowe pasy **kwadratowych otworów 9,5 × 9,5 mm w podziałce 25 mm**, rozstaw pasów 140 mm, w strefie 500–1300 mm nad gruntem. To ten sam system, co w szafach teleinformatycznych: w kwadratowy otwór wpina się od wewnątrz **nakrętkę koszykową M6** (nakrętka w sprężystym koszyczku blaszanym) i przykręca dowolny osprzęt śrubą M6 — **zero wiercenia, pełna odwracalność, dowolna wysokość co 25 mm**. Na bokach pojedynczy pas otworów co 50 mm (strefa 700–1200 mm) na uchwyty kabla.
- **Płyty adapterowe** (blacha 3 mm, proszkowana, w komplecie dławik — czyli szczelny przepust kablowy z gwintem — i uszczelka): P1 — uniwersalna pod wallbox 300 × 300 mm z siatką otworów $\varnothing 5,5$ co 20 mm; P2 — pod gniazdo siłowe 16/32 A; P3 — pod Dr. Storm/Schuko; P4 — pod uchwyt Q11; P5 — pod uchwyt wtyczki Typ 2; P6 — zaślepka. Za każdą pozycją płyty w korpusie jest fabryczny otwór rewizyjny 120 × 250 mm — po odkręceniu płyty jest dostęp ręką do wnętrza (podłączenie gniazda bez demontażu słupka).
- **Kable**: wchodzi z ziemi przez centralny otwór owalny 80 × 60 mm w płycie podstawy (przepust membranowy z gumy EPDM) i biegną kanałem wewnętrznym do gniazd i ładowarki. Żadnego kabla na zewnątrz.
- **Strefa zabezpieczeń**: wewnątrz, na wysokości ok. 600 mm, szyna TH35 (znormalizowana szyna 35 mm do aparatów elektrycznych) długości 160 mm + złączki N/PE. Mieści wyłącznik różnicowoprądowy i nadprądowy (do 8 modułów) albo licznik energii. Dostęp przez dolny otwór rewizyjny. Opcjonalnie zamiast aparatów na szynie — mała rozdzielnica natynkowa IP65.
- **Uziemienie**: śruba M8 z oznaczeniem PE przy podstawie; daszek i płyty adapterowe połączone linkami wyrównawczymi (ciągłość połączeń ochronnych części metalowych).
- **Wersja DUO**: tylny raster jest identyczny jak przedni, więc drugi komplet (wallbox/Q11 + gniazda) montuje się plecami do siebie — jeden słupek, dwa stanowiska.
- **Wykończenie**: ocynk + lakier proszkowy RAL 9005 mat strukturalny (korpus), RAL 9006 (daszek), logo AmperePoint czerwone na froncie pod daszkiem. Masa ok. 30 kg.
- **Opcja**: listwa LED 12 V IP65 pod daszkiem (zasilacz na szynie TH35) — oświetlenie stanowiska i efekt „premium” po zmroku.

4.2. Konfiguracje

A — wallbox: P1 z wallboxem Prime (środek na 1250 mm), P2 z gniazdem siłowym na 950 mm (wtyczka wallboxa wpięta pod daszkiem), P5 z uchwytem Typ 2 na boku (850 mm).

B — Q11: P4 z uchwytem Q11 na górze (1250 mm), P2 z gniazdem siłowym 16 A na 950 mm (krótki kabel Q11 wpięty na stałe, schowany za słupkiem), P3 z Dr. Storm na 1000 mm z boku lub z tyłu (dla ładowarek jednofazowych klienta), P5 jak wyżej.

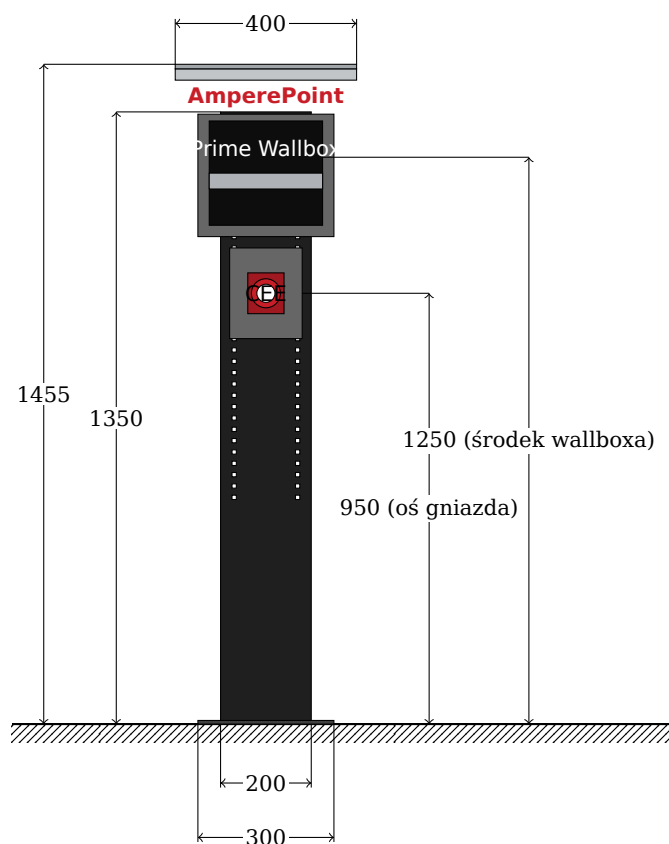
Wysokości gniazd mieszczą się w wymaganym normami przedziale 0,5–1,5 m nad poziomem stanowiska (HD 60364-7-722 dla obwodów zasilania pojazdów; gniazda wg PN-EN 60309 i osprzęt min. IP44).

4.3. Posadowienie — trzy warianty

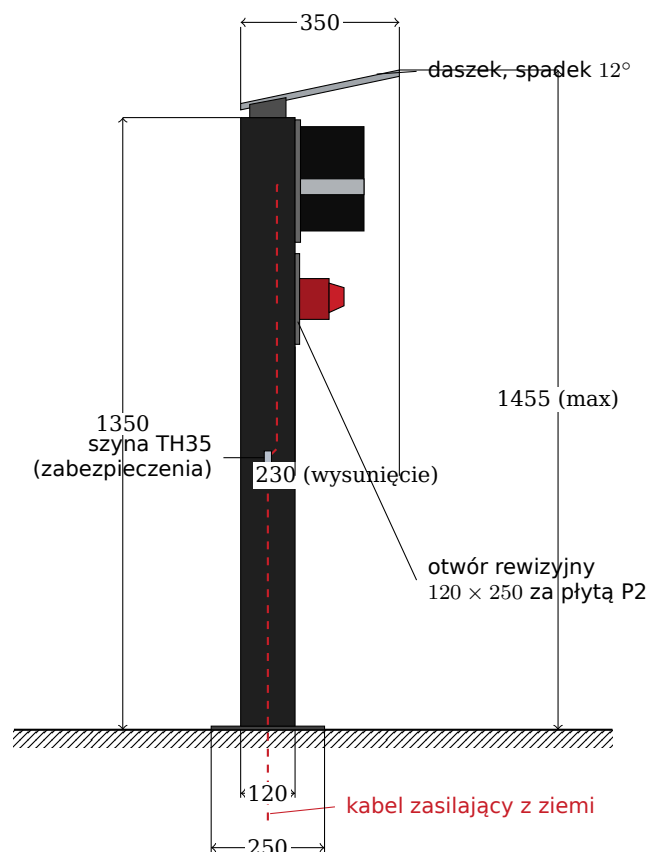
1. **Kotwy do betonu:** 4 kotwy wklejane M12×160 w istniejącą płytę/kostkę na podbudowie betonowej; rozstaw otworów 240 × 190 mm (rys. 4).
2. **Fundament prefabrykowany** (akcesorium, wzorem konkurencji): blok betonowy 300 × 300 × 800 mm z zabetonowaną rurą osłonową Ø50 wyprowadzoną w osi otworu kablowego i 4 szpilkami M12; wykop, wstawienie, obsypanie — bez betonowania na mokro.
3. **Fundament wkręcany** (innowacja w tej klasie produktu): śruba ziemna Ø76, długość 865 mm, z płytą adapterową pod rozstaw 240 × 190 mm; montaż w 30 minut bez betonu, pełna odwracalność — ważne dla klientów wynajmujących nieruchomość.

5. Rysunki wymiarowe

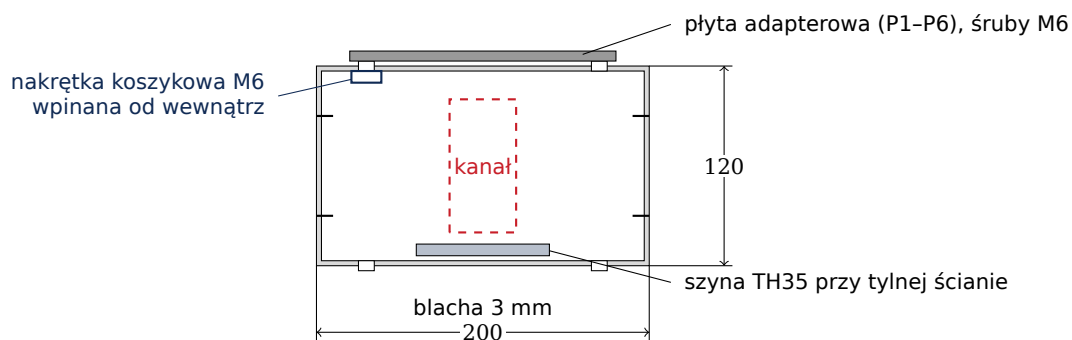
Wszystkie wymiary w milimetrach. Skala poglądowa; do produkcji powstaną pliki DXF.



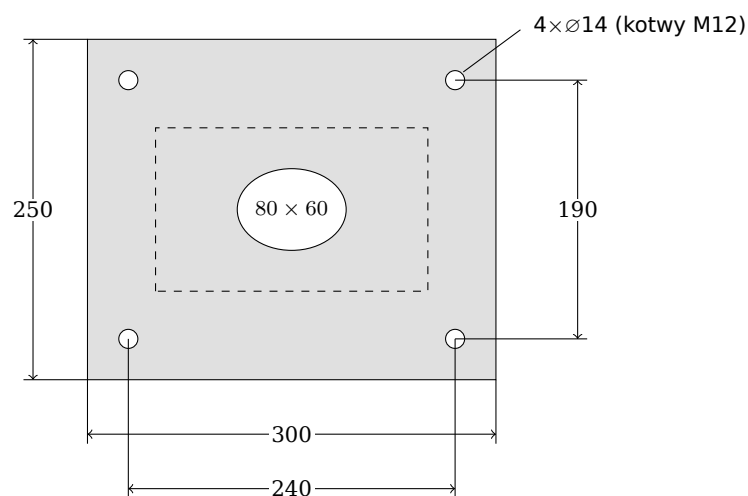
Rys. 1: AP-S1, widok z przodu — konfiguracja A (wallbox Prime + gniazdo siłowe). Widoczne pasy rastra montażowego (otwory kwadratowe co 25 mm).



Rys. 2: AP-S1, widok z boku. Czerwona linia przerywana — trasa kabla: z ziemi, przez przepust w płycie podstawy, kanałem wewnętrznym przez strefę zabezpieczeń do gniazda i wallboxa.

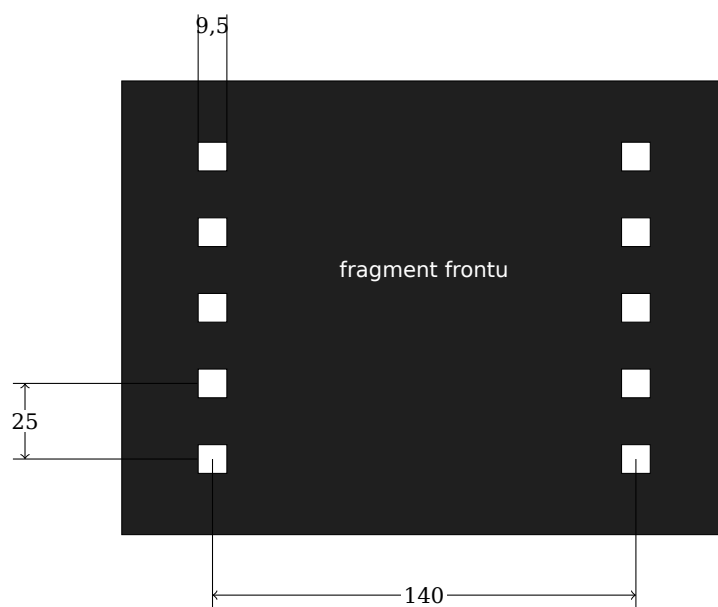


Rys. 3: Przekrój poziomy korpusu. Front (u góry) i tył identyczne — stąd wersja DUO bez zmian konstrukcyjnych. Płyty adapterowe kryją otwory rewizyjne.

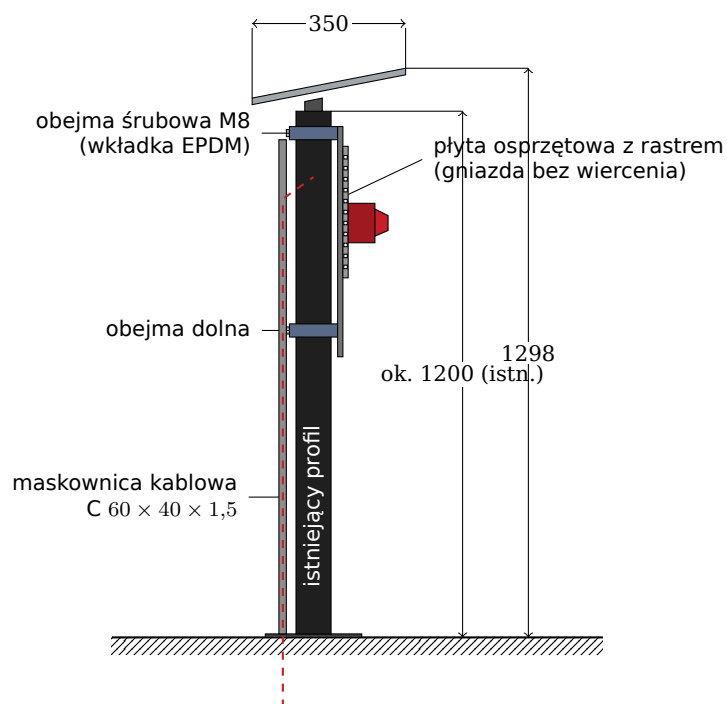


blacha 8 mm; otwór owalny z przepustem membranowym EPDM

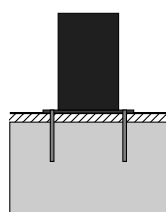
Rys. 4: Płyta podstawy 300 × 250 × 8 mm — rzut z góry.



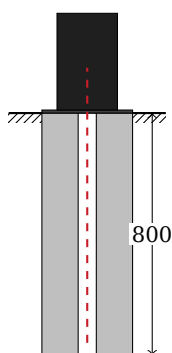
Rys. 5: Detal rastra montażowego: otwory kwadratowe 9,5 × 9,5 mm, podziałka pionowa 25 mm, rozstaw pasów 140 mm — standard nakrętek koszykowych M6 znany z szaf teleinformatycznych.



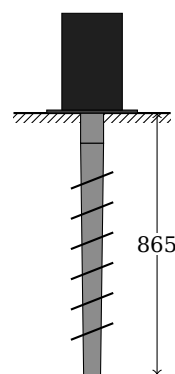
Rys. 6: Zestaw doposażenia AP-R1 na istniejącym słupku: dwie obejmy śrubowe niosą daszek, pionową maskownicę kabla (kabel z ziemi biegnie za nią) i płytę osprzętową z rastrem — **zero wierceń w profilu**. Wymiar obejm dobierany do zmierzonego profilu (zakres 60–100 mm).



A. kotwy wklejane
M12×160 w beton



B. prefabrykat 300 × 300 × 800
z rurą $\varnothing 50$ na kabel



C. śruba ziemna $\varnothing 76 \times 865$
montaż bez betonu

Rys. 7: Trzy warianty posadowienia AP-S1. W wariantach A i C kabel doprowadza się rurą osłonową obok/przez oś słupka do otworu w płycie podstawy.

6. Lista materiałów (zestawienie elementów do wyceny)

Tabela 2: AP-S1 — główne pozycje. Ceny do potwierdzenia u wykonawcy; kolumna „szacunek” to rząd wielkości przy serii 20–50 sztuk.

Pozycja	Materiał / uwagi	Ilość	Szacunek
Korpus (2 ceowniki gięte)	blacha DC01/S235JR 3 mm, cięcie laserowe + gięcie + spawanie	1 kpl	180–260 zł
Płyta podstawy	blacha 8 mm, otwory laserowo	1 szt.	40–60 zł
Daszek	blacha 2 mm gięta, RAL 9006	1 szt.	35–55 zł
Płyty adapterowe P1–P6	blacha 3 mm, z dławikami	wg konfigur.	15–30 zł/szt.
O cynk + malowanie proszkowe	RAL 9005 struktura	kpl	120–180 zł
Nitonaokrętki M6 + nakrętki koszykowe M6 + śruby M6 A2	stal nierdzewna A2	ok. 40 szt.	30–45 zł
Przepust membranowy EPDM + dławiki M32	—	kpl	20–35 zł
Szyna TH35 160 mm + złączki N/PE	—	1 kpl	25–40 zł
Uszczelki EPDM samoprzylepne	pod płyty i daszek	kpl	10–15 zł
Razem koszt wytworzenia (bez osprzętu elektrycznego):			ok. 475-720 zł
Proponowana cena detaliczna (daszek i raster w standardzie):			999–1199 zł

Tabela 3: AP-R1 (zestaw doposażenia) — główne pozycje.

Pozycja	Materiał / uwagi	Ilość	Szacunek
Obejmy śrubowe z wkładką EPDM	plaskownik 40×5, śruby M8 A2, zakres 60– 100 mm	2 szt.	40–60 zł
Daszek 350 × 300	blacha 2 mm, RAL 9006	1 szt.	30–50 zł
Maskownica kablowa	ceownik 60 × 40 × 1,5 mm, dł. 1200 mm	1 szt.	25–40 zł
Płyta osprzętowa z rastrem	blacha 3 mm, 200 × 300	1 szt.	20–35 zł
Malowanie proszkowe + złączki	RAL 9005/9006	kpl	40–60 zł
Razem koszt wytworzenia:			ok. 155-245 zł
Proponowana cena detaliczna zestawu:			349–449 zł

7. Przewagi nad konkurencją i innowacje własne

- Raster nakrętek koszykowych** — montaż gniazd, uchwytów i ładowarek bez jednego wiercenia, na dowolnej wysokości co 25 mm, w pełni odwracalny. Nikt na rynku słupków EV tego nie stosuje (Platinet daje jeden adapter, reszta — otwory pod konkretny model).
- Daszek w standardzie** — u konkurencji brak (Green Wallbox, Green Cell) albo płatna opcja (Wallbox Eiffel).
- Kabel z ziemi w 100% wewnątrz** + fabryczny przepust w płycie podstawy i otwory rewizyjne za płytami — podłączenie gniazda ręką, bez demontażu słupka.
- Strefa zabezpieczeń TH35 w słupku** — wyłącznik różnicowoprądowy przy stanowisku, opcja licznika (rozliczanie najemcy/pracownika). W segmencie do 1500 zł nie oferuje tego nikt.

5. **Gniazda jako element systemu** — płyty pod gniazdo siłowe i Dr. Storm wprost pod model sprzedaży AMPERE POINT (ładowarka przenośna + gniazdo przy stanowisku).
6. **Wersja DUO bez zmian konstrukcyjnych** (identyczny raster z tyłu).
7. **Trzy warianty posadowienia**, w tym śruba ziemna — montaż w pół godziny bez betonu, odwracalny (klient wynajmujący dom); prefabrykat jako akcesorium wzorem konkurencji.
8. **Zestaw doposażenia AP-R1** — monetyzacja już sprzedanych/ustawionych słupków (showroom też), spójny wizualnie z nowym produktem.
9. **Styl marki**: czerń strukturalna + srebrny daszek + czerwone logo (opcjonalnie podświetlane listwą LED) — słupek rozpoznawalny jak Q11.

8. Bezpieczeństwo i zgodność — uwagi do projektu elektrycznego

Słupek jest konstrukcją mechaniczną; obwody zasilające projektuje i wykonuje elektryk z uprawnieniami. Do pilnowania na etapie wdrożenia:

- gniazda i osprzęt na zewnątrz min. IP44 (siłowe wg PN-EN 60309), wysokość gniazd w przedziale 0,5–1,5 m — projekt: 950/1000 mm;
- obwody ładowania wg HD 60364-7-722 (m.in. osobny obwód na punkt, wyłącznik różnicowoprądowy typu A z detekcją prądu stałego 6 mA albo typu B — zależnie od ładowarki);
- ciągłość PE wszystkich części metalowych (korpus, daszek, płyty) — przewidziane linki wyrównawcze i śruba PE M8;
- przekroje i zabezpieczenia dobrane do mocy (16 A/11 kW lub 32 A/22 kW) i długości linii zasilającej z budynku;
- strefa zabezpieczeń w słupku jako rozdzielnica wg PN-EN 61439 (gotowa obudowa IP65 na TH35 załatwia temat certyfikacyjny).

9. Dalsze kroki

1. Zmierzyć dokładny przekrój profili obecnych słupków (do produkcji obejm AP-R1; zakładany zakres 60–100 mm).
2. Zdecydować o nazwie handlowej i ostatecznej kolorystyce daszka (srebrny RAL 9006 vs czerń).
3. Zlecić wykonanie plików DXF (rozwinienia blach) na bazie tego dokumentu i wycenę u 2–3 wykonawców (cięcie laserowe + gięcie + spawanie + ocynk + proszek), seria próbna: 2 szt. AP-S1 (po jednej na konfigurację) + 2 kpl. AP-R1.
4. Prototyp: montaż obu konfiguracji, test wodny daszka i przepustów, poprawki, sesja zdjęciowa do sklepu.
5. Karta produktu + instrukcja montażu (wzorem karty AMP-BOX).

Źródła (research, dostęp: 12.07.2026)

- AMPERE POINT — sklep i produkty: <https://www.amperepoint.pl/> (AMP-BOX ze słupkiem 999 zł, Dr. Storm 179 zł, Prime Wallbox, seria Q).
- Platinet — uniwersalny słupek z daszkiem, 1100 zł, wys. 130 cm, profil 8×8 cm: <https://sklep.platinet.pl/pl/p/Uniwersalny-slupek-montazowy-do-ladowarek-EV-typu-Wallbox-z-daszkiem/214763>
- Green Cell GC EV Stand (EVSTND01), ok. 480 zł: <https://swiatbaterii.pl/akcesoria-ev/36974-green-cell-slupek-montazowy-gc-ev-stand-do-stacji-ladowania-samochodow-elektrycznych-wallbox.html>
- Green Wallbox — słupki 649–979 zł, fundament 399 zł: <https://greenwallbox.pl/collections/slupek-do-stacji-ladowania>

- Wallbox Eiffel Basic, ok. 450-550 USD, osłona przeciwdeszczowa ok. 80 USD: <https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/eiffel-pedestal-accessory-overview/>, <https://shop.wallbox.com/products/eiffel-basic-pedestal>
- Enelion Vertica (moduły 5000-6650 zł): <https://enelion.com/pl/product/vertica/>, <https://sklep.polska-energia.com/98-stacje-ladowania-pojazdow>
- Tuneon Design (DE) — stele 147-165 EUR, warianty z osłoną przeciwdeszczową: <https://www.tuneon-design.com/en/wallbox-pillars/>
- KEBA KC-P30 Pedestal (stal nierdzewna): <https://www.store-charge.com/Keba-KC-P30-Pedestal-Single-station-KE-03-02>
- easee Base pedestal: <https://www.electricpoint.com/easee-base-ground-mount.html>

Wymagane w ramach projektu, do wykonania po akceptacji koncepcji: pliki DXF rozwinąć blach, dokumentacja warsztatowa (tolerancje, spoiny), instrukcja montażu i karta produktu.